

①

Révision Statistique :

EX1
I

Sont la répartition des salaires des employés d'une usine "A"

Salaires (10 ⁵ D)	[5, 6[	[6, 7[	[7, 8, 1[	[8, 9[	[9, 10[
Nombre d'employés	120	190	240	100	50

1) Déterminer la population Statistique
le caractère étudié et sa nature.

La population Statistique :

Les employés de l'usine "A"

Le Caractère : Le Salaire.

Sa Nature : quantitatif continu.

(2)

2) Tracer l'Histogramme des effectifs
~~ainsi que le polygone des effectifs~~
~~construits.~~

Commençons par dresser le Tableau.
 Suivant.

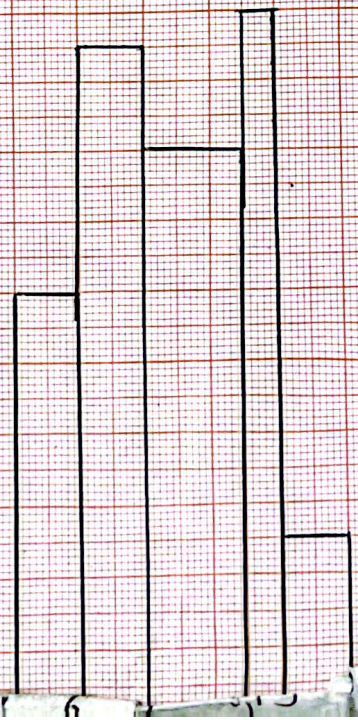
Salaires (en 10 ² D)	[5,6[	[6,7[	[7,8,5[	[8,9[	[9,10[
effectifs	120	190	240	100	50
Aire du rectangle en cm ²	120	190	240	100	50
Largeur du rectangle en cm (10 ² D)	100	100	1,50	1,50	100
Hauteur du rectangle en cm	1,20	1,90	1,60	2,00	0,50
Aire Largeur					

1 cm $\rightarrow$ 10²D

③

Histogramme des effectifs

0,1 $\uparrow$
100 $\rightarrow$



④

3) Déterminer la Valeur de la médiane (M_e) par le calcul et Interpréter le Résultat.

Rappel: M_e correspond à $f_c = 50\%$.

M_e correspond aussi à effectif cumulé
 $= \frac{N}{2} \rightarrow$ nbre Total.

Salaires (1020)	[5,6[	[6,7[	[7;8,5[	[8,5;9[	[9;10[
effectifs	120	190	240	100	50
effectif cumulé	120	310	550	650	700

Donc M_e correspond à l'effectif cumulé
 $= 350$

$M_e \in [7; 8,5[$

→ classe médiane.
 classe médiane.

Salaires (10 ² D)	7	Me	8,5
effectif	310	350	750
cumulé			

(il ne faut pas oublier de multiplier le résultat par 10²)

$$\left(\frac{Me - 7}{350 - 310} \right) \cdot 10^2 = \frac{(8,5 - 7) \cdot 10^2}{750 - 310}$$

$$Me = \left(\frac{(8,5 - 7)(350 - 310)}{(750 - 310)} + 7 \right) \cdot 10^2$$

$$Me = 7,25 \cdot 10^2 D$$

Interprétation:

50% des employés de l'usine "A" leurs Salaires est moins de 725 D et l'autre moitié leurs Salaires est plus de 725 D.

⑥

Rappel Le mode est la Valeur de la Variable la plus fréquente de la population étudié (mode: M_0)

Cas Discret:

Le mode est la Valeur de la Variable possédant le plus grand effectif ou la plus grande fréquence.

Age	14	15	16	17
effectif	6	<u>10</u>	<u>20</u>	2

Le mode est de 15 et 16 ans
cette série est dite bimodale.

8

Cas continu.

Si Toutes les classes sont de $\hat{m}$ longueurs (amplitudes) la classe modale correspond à l'effectif le plus élevé

classe modale c'est la classe dans laquelle $\in M_0$ (mode)

méthode pratique du calcul de M_0 .

Prenons le cas où Toutes les classes ont $\hat{m}$ amplitudes

Taille en m	$[1,5; 1,6[$	$[1,6; 1,7[$	$[1,7; 1,8[$	$[1,8; 1,9[$	$[1,9; 2[$
effectif	8	9	10	2	1

Toutes les classes ont $\hat{m}$ amplitudes

Donc $M_0 \in [1,7; 1,8[$.

9

$$M_0 \in [1,7; 1,8[.$$

$$M_0 = x_{\text{inf}} + a_0 \frac{d_1}{d_1 + d_2}$$

$$x_{\text{inf}} = 1,7$$

$$a_0 = 1,8 - 1,7 = 0,1$$

$$d_1 = 10 - 9 = 1$$

$$d_2 = 10 - 8 = 2$$

$$M_0 = 1,7 + 0,1 \frac{1}{10}$$

$$\boxed{M_0 = 1,71}$$

Revenons à notre exercice.

4) Déterminer le mode M_0 de la série.

Nos classes sont $[5,6[$; $[6,7[$; $[7,8,1[$
 $[8,1,9[$; $[9,10[$. Elles n'ont pas la même amplitude. on doit donc raisonner comme suit.

salaires (10^2 D)	10				
	$[5, 6[$	$[6, 7[$	$[7, 8, 5[$	$[8, 5, 9[$	$[9, 10[$
n_i	120	190	240	100	50
A_i amplitudes	1	1	1,5	0,5	1
$h_i = \frac{n_i}{a_i}$	$\frac{120}{1}$ 120	190	$\frac{240}{1,5}$ 160	$\frac{100}{0,5} =$ 200	$\frac{50}{1}$ 50

La plus grande Valeur de $h_i = 200$.

Donc $M_0 \in [8,5; 9[$

classe modale.

(11)

$$M_0 \in [8,5; 9[$$

$$M_0 = \left(x_{\text{inf}} + a_0 \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) 10^2$$

$$x_{\text{inf}} = 8,5$$

$$a_0 = 9 - 8,5 = 0,5$$

$$d_1 = 200 - 160 = 40$$

$$d_2 = 200 - 10 = 190$$

$$M_0 = \left(8,5 + 0,5 \frac{40}{190} \right) \times 10^2$$

$$M_0 \approx 8,6 \times 10^2$$

c) Déterminer l'écart Interquartile.

$$Q_3 - Q_1$$

Q_1 : correspond à $f_c = 25\%$.

Q_1 correspond à l'effectif cumulé = $\frac{N}{4}$ ^{nbre} _{Total}.

Q_3 : correspond à $f_c = 75\%$.

Q_3 : correspond à l'effectif cumulé = $\frac{3}{4} N$.

12

Salaires (10 ²)	[1, 6[	[6, 7[	[7, 8, 1[	[8, 1; 9[	[9; 10[
effectif cumulé	120	310	110	610	700

Q_1 correspond à l'effectif cumulé = $\frac{700}{4}$
= 175

Donc $Q_1 \in [6, 7[$.

Q_3 correspond à l'eff cumulé = $\frac{3}{4} \times 700 = 525$

Donc $Q_3 \in [7, 8, 1[$.

Recherche de Q_1

Salaires	6	Q_1	7
eff	120	175	310

$$\left(\frac{Q_1 - 6}{175 - 120} \right) \times 10^2 = \left(\frac{7 - 6}{310 - 120} \right) \times 10^2$$

$$Q_1 = \left(\frac{(7 - 6)(175 - 120)}{310 - 120} + 6 \right) \times 10^2$$

$$= 6280$$

Calcul de Q_3

7	Q_3	8,1
310	525	110

$$Q_3 = \left(\frac{(8,1 - 7)(110 - 310)}{110 - 310} + 7 \right) \times 10^2$$

$$= 8340$$

$$Q_1 = 2060$$

(13)

c) Déterminer le nombre d'employés qui perçoivent un salaire entre 600 et 800

$$\begin{aligned}n[6,8[&= n[6,7[+ n[7,8[\\ &= 190 + x \quad [7,8[\subset [7,8,1[.\end{aligned}$$

$$\text{on a : } n[7;8,1[= 240$$

Soit a l'amplitude de $[7;8,1[$

$$a = 8,1 - 7 = 1,1$$

$$a[7,8[= 1$$

$$1,1 \longrightarrow 240$$

$$1 \longrightarrow x$$

$$x \times 1,1 = 240 \Rightarrow x = \frac{240}{1,1} = 160$$

$$\text{Donc } n[6,7[= 190 + 160 = 350$$

14

II Soit la répartition des Salaires des 620 employés d'une usine "B"

Salaires (10 ² F)	[1, 6[	[6, 7[	[7, a[	[a, 9[	[9, 10[
nombre d'employés	100	80	240	160	$m_r = 40$
Centre des classes (10 ² F)	c_1 1,5	c_2 6,5	7,25	c_4 8,5	c_r 9,5

1) Compléter le Tableau.

$$100 + 80 + 240 + 160 + m_r = 620$$

$$\text{Donc } m_r = 40$$

$$\frac{7+a}{2} = 7,25$$

$$\text{Donc } a = 14,5 - 7 = 7,5$$

$$c_1 = \frac{1+6}{2} = 1,5$$

$$c_2 = \frac{6+7}{2} = 6,5$$

$$c_3 = \frac{7+7,5}{2} = 7,25$$

$$c_4 = \frac{7,5+9}{2} = 8,25$$

$$\left. \begin{aligned} c_r &= \frac{9+10}{2} \\ &= 9,5 \end{aligned} \right\}$$

(11)
2) Evaluer la Dispersion des Salaires de chacune des usines. En déduire laquelle des usines possède les Salaires les plus homogènes

Rappel: paramètres de Dispersion.

L'étendue; l'intervalle Interquantiles
L'écart Type. $\sqrt{\text{Variance}}$ (pour voir si les valeurs sont plus ou moins dispersées)
L'étendue d'une Distribution est égale à la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur.
de Dispersion.

La variance d'une série statistique notée V est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne.

16

x_1	x_2	x_3	...	x_k
n_1	n_2	n_3		n_k

$\bar{X}$ la moyenne de cette Série :

$$V = \frac{n_1(x_1 - \bar{X})^2 + n_2(x_2 - \bar{X})^2 + \dots + n_k(x_k - \bar{X})^2}{N}$$

→ Formule Théorique.

Formule pratique :

$$V = \frac{1}{N} \sum n_i x_i^2 - \bar{X}^2$$

Revenons à notre exple :

DS le cas continue
 x_i : Centre de la $i^{\text{ème}}$ classe.

17

Usine "A"					
salaire (1000)	[5,6[	[6,7[	[7,8,5[	[8,9[	[9,10[
centre (1000)	5,5	6,5	7,75	8,75	9,5
effectifs	120	190	240	100	50

$$\bar{X}_A = \frac{(5,5 \times 120 + 6,5 \times 190 + 7,75 \times 240 + 8,75 \times 100 + 9,5 \times 50)}{700}$$

$$\bar{X}_A = 729 \text{ D}$$

$$V_A = \frac{1}{700} (120 \times 5,5^2 + 190 \times 6,5^2 + 240 \times 7,75^2 + 100 \times 8,75^2 + 50 \times 9,5^2 - (729)^2)$$

$$\sigma_A = \sqrt{V} = 122 \text{ D}$$

(18)

Usine "B"

Salaries (10 ² D)	[1,6[	[6,7[	[7;7,5[	[7,5,9[	[9;10[
Centre (10 ² D)	1,5	6,5	7,25	8,25	9,5
effectifs	100	80	240	160	40

$$\bar{X}_B = \frac{100 \times 100 + 600 \times 80 + 725 \times 240 + 825 \times 160 + 950 \times 40}{620}$$

$$\bar{X}_B \approx 727 \text{ D}$$

$$V_B = \frac{100 \times 100^2 + 80 \times 600^2 + 240 \times 725^2 + 160 \times 825^2 + 40 \times 950^2}{620} - (727)^2$$

$$\sigma_B = \sqrt{V} \approx 110 \text{ D}$$

$$\sigma_B < \sigma_A$$

(19)

$$\sigma_A = 122 D$$

$$\sigma_B = 110 D$$

$\sigma_B < \sigma_A$ Donc les Salaires des employés de l'usine "B" sont plus homogènes par rapport à ceux de l'usine "B"

III Le Syndicat des employés de l'usine "A" a demandé une augmentation des Salaires de 16% pour chaque employé.

Quel sera le montant du Salaire moyen dans le cas de cette augmentation.

$$\bar{X}_A = \frac{1}{N} \sum_i m_i x_i$$

20

Soit $\bar{X}_e$: le salaire moyen dans le cas de l'augmentation de 16%.

$$\begin{aligned}\bar{X}_e &= \frac{1}{N} \sum_i m_i (x_i + 16\% \cdot x_i) \\ &= \frac{1}{N} \sum_i m_i x_i + \frac{16\%}{N} \sum_i m_i x_i \\ &= \bar{X}_A + 16\% \cdot \bar{X}_A \\ &= (1 + 16\%) \bar{X}_A \\ &= (1 + 16\%) \cdot 729\end{aligned}$$

ما 845,64 D